

NO: 02022213/INF/2022

**SALES FORECASTING PADA DEALER MOTOR X DENGAN
LSTM, ARIMA DAN HOLT-WINTERS EXPONENTIAL SMOOTHING**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program S-1
Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Oleh:
Jennifer Soeryawinata
NRP: C14180254

PROGRAM STUDI INFORMATIKA



**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**SALES FORECASTING PADA DEALER MOTOR X DENGAN LSTM, ARIMA,
DAN HOLT-WINTERS EXPONENTIAL SMOOTHING**

Oleh:

Jennifer Soeryawinata

NRP: C14180254

Diterima Oleh :

Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Surabaya, 11 Juli 2022

Dosen Pembimbing 1


Henry Novianus Palit, Ph.D.
NIP: 14-001

Dosen Pembimbing 2


Leo Willvanto Santoso, M.IT.
NIP: 03-023

Ketua Tim Penguji:


Alexander Setiawan, M.T.
NIP: 04-021

Ketua Program Studi


Henry Novianus Palit, Ph.D.
NIP: 14-001



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Jennifer Soeryawinata

NRP : C14180254

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Petra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Sales Forecasting pada Dealer Motor X dengan LSTM, ARIMA dan Holt-Winters Exponential Smoothing”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Kristen Petra berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Petra segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2022



Jennifer Soeryawinata

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pimpinan-Nya yang telah diberikan selama pengerjaan tugas akhir ini, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, antara lain:

1. Henry Novianus Palit, Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan Ketua Program Studi Informatika Universitas Kristen Petra Surabaya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini.
2. Leo Willyanto Santoso, S.Kom., M.IT., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan tugas akhir ini.
3. Alexander Setiawan, S.Kom., M.T., selaku dosen penguji I, yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
4. Alvin Nathaniel Tjondrowiguno, S.Kom., selaku dosen penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf pengajar di Program Informatika dan Sistem Informasi Bisnis Universitas Kristen Petra.
6. Keluarga dan teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan doa, motivasi, dan material dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala petunjuk, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menunjang pengembangan dan perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata peneliti mohon maaf atas kekurangan dalam penelitian ini dan dengan senang hati menerima segala jenis kritik dan saran dari pembaca.

Surabaya, 11 Juli 2022



Penulis